ПРОИЗВОДСТВО ЗОЛОТА, СЕРЕБРА, металлов платиновой группы



Драгоценные металлы - цветные металлы обладающие высокой химической стойкостью в агрессивных средах, тугоплавкостью, ковкостью, тягучестью.

Драгоценные металлы большой экономической ценностью.

Они сочетают в себе самые разные свойства: термостойкость и пластичность, коррозионную устойчивость и свариваемость, отражательную и эмиссионную способность, теплопроводность и электропроводность, высокие магнитные характеристики и красивый внешний вид. Особенными физическими и химическими свойствами обладают не только сами металлы, но и их соединения и материалы: сплавы, катализаторы, порошки, покрытия, оксидные пленки и др. Они играют важную роль в химии, анализе, катализе, биологии, медицине; незаменимы в электронике, радио- и электротехнике, химической и нефтеперерабатывающей отраслях, приборостроении, атомной и ракетной технике. Драгоценные металлы обеспечивают надежную работу вычислительных, измерительных, контролирующих приборов и устройств. Эффект от использования этих металлов, которые окружают нас буквально повсюду, переоценить практически невозможно.

Содержание драгоценных металлов в земной коре оценивается, по данным разных авторов, на уровне 10^{-5}–10^{-11} %, причем минералы драгоценных металлов не образуют месторождений, перспективных для промышленной переработки. Они преимущественно вкраплены в основные рудообразующие сульфидные и реже — окисленные минералы меди, никеля, железа. Поэтому драгоценные металлы являются **редкими** и **рассеянными элементами**.

При переработке полиметаллических руд драгоценные металлы следуют за цветными по всем технологическим переделам, концентрируясь в «черновом» металле, и на заключительном этапе попадают в шламы, из которых получают сначала богатые концентраты, а затем — в процессах аффинажа — и сами металлы.

Наряду с первичным сырьем, перерабатываются также различные виды вторичного сырья: отработанные катализаторы, электронный лом, отходы фото- и кинопромышленности, бракованные изделия и т. п., а также техногенное сырье: шлаки, пыли и другие. Их доля в общем объеме перерабатываемого сырья неуклонно возрастает.

Совокупность драгоценных металлов, полученных из различных источников (Федеральный закон от 26 марта 1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»), и изделий из них образуют Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, который составляет часть ее золотовалютных резервов.



Au Золото – благородный металл, мягкий, желто-оранжевого цвета.

Атомный номер – 79

Относительная атомная масса - 196,97 а.е.м

Плотность 19,32 г/см^3

Температура плавления – 1064,18 ^{0}C

Применение. Золото – валютный металл и всеобщий эквивалент денег. Золото и его сплавы используют для декоративных целей – изготовления ювелирных изделий, часов, монет, медалей. Золото – очень тяжёлый металл: плотность чистого золота такова, что шар из чистого золота диаметром 46 мм имеет массу 1 кг. Среди металлов по плотности занимает седьмое место после осмия, иридия, платины, рения, нептуния и плутония. Золото – очень мягкий металл, его твердость сравнима с твёрдостью ногтя. Имеющиеся в мире золото распределено приблизительно так: 10 % в промышленных изделиях, оставшиеся 90% поровну между централизованными запасами в слитках (стандартные слитки химически чистого металла) и собственностью частных лиц (в виде слитков и ювелирных изделий). В промышленности золото используется для изготовления деталей химической аппаратуры, электрических контактов и специальных проводов.



Ag Серебро – **ковкий, пластичный благородный металл серо-белого цвета.**

Атомный номер – 47

Относительная атомная масса - 107,86 а.е.м

Плотность 10,5 г/см^3

Температура плавления – 961,9 ^{0}C

Применение. Серебро обладает высокой электропроводностью, теплопроводностью и стойкостью к окислению кислородом. Применяется для контактов электротехнических изделий (контакты, реле, ламели, конденсаторы). В составе сплавов для изготовления катодов гальванических элементов. Иодистое серебро применяется для смены погоды (разгона облаков). Используется как покрытие для зеркал с высокой отражающей способностью. Используется как дезинфицирующее вещество в основном для обеззараживания воды. Для производства серебряно-цинковых и серебряно-кадмиевых аккумуляторных батарей. В ювелирном деле – для изготовления украшений (обычно в сплаве с медью, иногда с никелем и др. металлами). Используется при чеканке монет, наград – орденов и медалей.



Pt Платина – **блестящий и очень тяжёлый благородный металл серо-белого цвета.**

Атомный номер – 78

Относительная атомная масса - 195,08 а.е.м

Плотность 21,09 г/см^3

Температура плавления – 1768,3 ^{0}C

Применение. Платина используется для изготовления стойкой химически и к высокому нагреву лабораторной посуды (платиновые тигли), перегонных реторт для производства кислот (плавиковой и хлорной). Используется как катализатор (чаще всего в сплаве с родием). Для изготовления электродов свечей зажигания с большим сроком службы. Применяется в лазерной технике – для изготовления специальных зеркал. Соединения платины применяются как цитостатики при терапии различных форм рака, первым в клиническую практику был внедрён препарат цисплатин. Платина также как золото и серебро широко используется при производстве ювелирных изделий, при чеканке монет, применялась при изготовлении советских орденов Ленина, ордена Победы, орденов Суворова 1 степени и Ушакова 1 степени.



Rh Родий – **твёрдый, тяжёлый благородный металл серебристо-белого цвета, платиновой группы.**

Атомный номер – 45

Относительная атомная масса - 102,9 а.е.м

Плотность 12,41 г/см^3

Температура плавления – 1963 ^{0}C

Применение. Родий обладает исключительно высокой химической устойчивостью, по этому показателю превосходит платину. Применяется в катализаторах (до 81% от всего объёма) – в каталитических фильтрах-нейтрализаторах выхлопных газов автомобилей. Используется для производства зеркал для мощных лазерных систем, подвергающихся сильному нагреву, в производстве спектрометров. Небольшая добавка родия к иридию в материале электродов свечей зажигания существенно снижает электрокоррозию и продлевает срок службы. В ювелирном деле – в качестве покрытия для получения износостойкой и коррозионноустойчивой поверхности (широко известны изделия из родированного серебра).



Pd Палладий – **переходный благородный металл платиновой группы (лёгкие платиноиды) серебристо-белого цвета.**

Атомный номер – 46

Относительная атомная масса - 106,4 а.е.м

Плотность 12,02 г/см^3

Температура плавления – 1554 ^{0}C

Применение. Палладий часто применяют в качестве катализатора (в процессе гидрогенизации жиров, крекинге нефти, органическом синтезе. Хлорид палладия $PdCl_2$ используют как катализатор и для обнаружения угарного газа в воздухе или газовых смесях. Используется в медицине для изготовления инструментов, деталей кардиостимуляторов. В электронике применяют для покрытия электрических контактах с целью придания им высокой износоустойчивости и коррозионной стойкости. В ювелирном и монетном деле, например, для получения сплава золото-палладий (белое золото).



Ru Рутений – **тяжёлый благородный металл серебристо-белого цвета, платиновой группы. Встречается редко.**

Атомный номер – 44

Относительная атомная масса - 101,07 а.е.м

Плотность 12,41 г/см^3

Температура плавления – 2334 ^{0}C

Применение. В сплаве с платиной используется для изготовления чрезвычайно износостойких электрических контактов. Рутений и его сплавы находят применение в качестве жаропрочных конструкционных материалов в аэрокосмической технике, и до 1500 ^{0}C по прочности превосходят лучший сплавы вольфрама и молибдена. Катализатор для многих химических реакций – очень важное место рутения как катализатора в системе очистки воды орбитальных станций. В электронике - диоксид рутения и соединения рутения с висмутом используют в толстоплёночных резисторах, это в сумме составляет порядка 50% всего произведённого рутения.



Ir Иридий – **очень твёрдый, тугоплавкий, серебристо-белый металл платиновой группы. Обладает высокой плотностью и сравнимый по этому параметру только с осмием (плотности этих металлов практически равны с учётом погрешности). В земных породах встречается крайне редко, высокая концентрация иридия в образцах породы является индикатором космического (метеоритного) происхождения.**

Атомный номер – 77

Относительная атомная масса - 192,2 а.е.м

Плотность 22,65 г/см^3

Температура плавления – 2466 ^{0}C

Применение. Мировое потребление иридия составляет около 10 тонн. Применяется для выращивания монокристаллов, где иридий служит в качестве материала тиглей (на эти цели используется примерно 6 тонн иридия). Примерно по 1 тонне потребляют производители премиальных свечей зажигания, химического оборудования и химических катализаторов. Из платино-иридиевого сплава изготовлены эталоны метра и килограмма.



Os Осмий – **блестящий, очень тяжёлый, серебристо-белый с голубоватым отливом металл. Относится к платиновой группе. Наряду с иридием обладает наибольшей плотностью среди всех простых веществ.**

Атомный номер – 76

Относительная атомная масса - 190,23 а.е.м

Плотность 22,58 г/см^3

Температура плавления – 3033 ^{0}C

Применение. Высокая твёрдость и исключительная тугоплавкость позволяет использовать осмий в качестве покрытия в узлах трения. Применяется как катализатор для синтеза аммиака и других соединений. Является компонентом сверхтвёрдых и износостойких сплавов с иридием и рутением. Сплав платины (90%) и осмия (10%) применяют в хирургических имплантах, таких как кардиостимуляторы и при замещении клапонов лёгочного ствола. Сплав osram (осмий+вольфрам) использовался для изготовления нитей ламп накаливания. В военной промышленности, в электронной аппаратуре авиа- и ракетной техники.

Запасы, производство и потребление драгоценных металлов в России и в мире

Мировой рынок золота охватывает всю систему обращения этого металла: производство, распределение и потребление.

Основные страны-потребители золота четко подразделяются на две группы. С одной стороны — это **группа технически развитых стран** (Япония, США и Германия), которые сравнительно широко используют золото в различных областях техники и промышленных отраслях. Здесь золото выступает как индикатор развития высоких технологий в электронной и электротехнической, космической, приборостроительной и др. отраслях промышленности. Другой группой государств являются те **страны, в которых основная доля золота, а иногда и вся его масса потребляется на нужды только ювелирной промышленности**.

Золото используется фактически всеми государствами в качестве страхового и резервного фонда. Необходимо отметить, что большие объемы золота имеются у населения (ювелирные украшения, монеты и др.). Часть этого золота в виде лома также поступает на рынок.

Мировые запасы золота оцениваются в 63-64 тыс. т золота, ресурсы превышают 120 тыс. (по состоянию на 2018 г.). Китай, Австралия, Россия являются крупнейшими производителями золота в мире. В таблице 1 сведены данные о запасах и производстве золота в мире.

Таблица 1. Мировые запасы золота по состоянию на 2018 г.

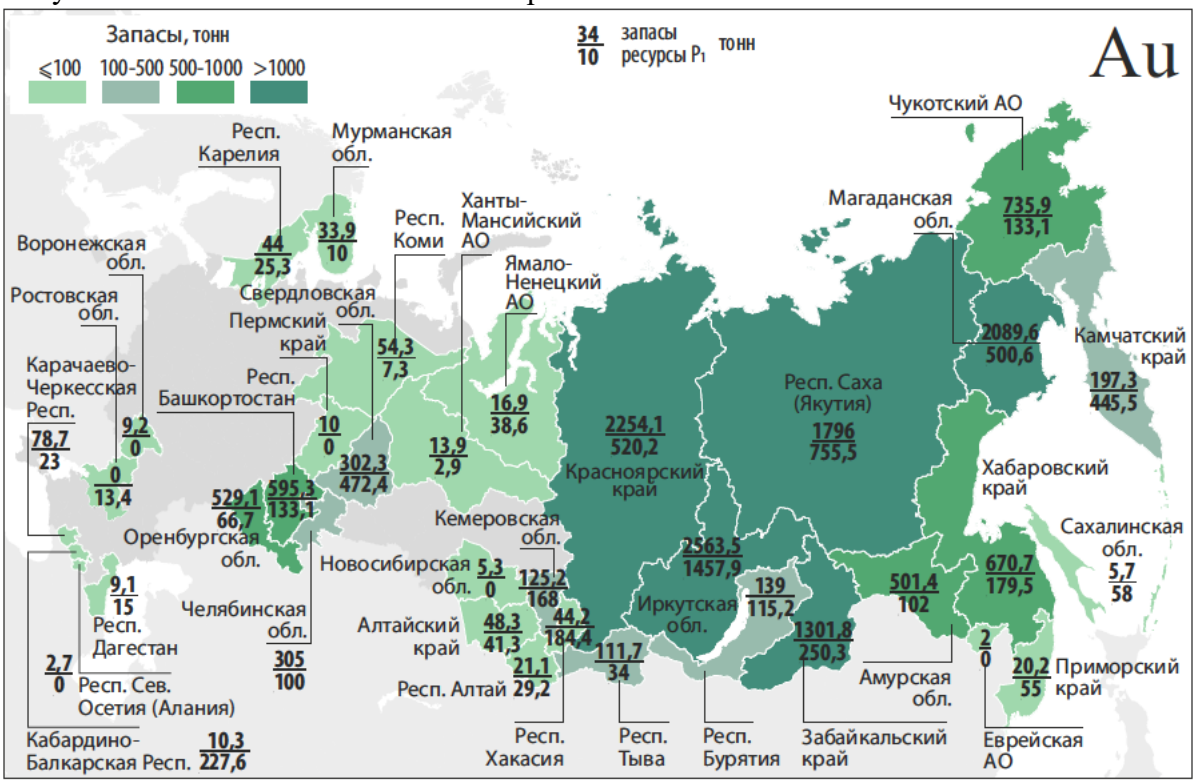
Страна	Запасы, т	Доля в мировых запасах, %	Производство в 2018 г., т	Доля в мировом производстве, %
1	2	3	4	5
Китай	2022	3	399,7	12
Австралия	3826	6	312,2	9
Россия	7564	12	279,9	8
США	4745	8	253,2	8
Канада	6620	10	193	6
Индонезия	2500	4	190	6
Перу	2600	4	155,4	5
ЮАР	6000	9	123,5	4
Мексика	4850	8	121,6	4
Гана	1140	2	101,8	3
Прочие	21233	34	1201,9	35
Мир	63000	100	3332,2	100

На территории России сосредоточено более одной десятой (ок 12%) мировых запасов золота, что сопоставимо с запасами ЮАР и Канады. РФ обеспечивает порядка 8 % мирового производства золота. Государственным балансом запасов полезных ископаемых РФ учитывается в недрах более 7,5 тыс. т драгоценного металла; на долю разведанных— приходится более 8 тыс. т. По объему производства Российская Федерация уступает Китаю.

В Иркутской области находится крупнейшее в России и в мире месторождение золота – «Сухой Лог» в Бодайбинском районе. Запасы его составляют по разным оценкам от 15 до 28% от всех запасов золота в России, оцениваются цифрами от 1900 до 2700 тонн золота и 1530 тонн серебра. Кроме того, в месторождении содержатся металлы платиновой группы.

Кроме того, в области разведаны ещё несколько месторождений (все – в Бодайбинском районе) – голец Высочайший, Угахан, Светловское, Красное, Ыканское.

Рисунок 1. Запасы золота в России по регионам.





Способы добычи золота зависят от расположения месторождения, его геологического состава и экономической целесообразности.

Карьерный способ или добыча открытым способом – самый распространённый метод, используемый при залегании руд недалеко от поверхности земли (обычно до 500 м), метод заключается в разработке карьеров где земля и горные породы удаляются чтобы добраться до золота. **Подземная или шахтная добыча** используется когда руды залегают на значительных глубинах (сотни или даже тысячи метров под поверхностью), например в Южной Африке золото добывается на глубине более 4 км. **Дражный способ** – с помощью комплексного механизированного агрегата (по сути – мобильной обогатительной фабрики).

Мировые запасы серебра оцениваются в 538,3 тыс. тонн, причем пятая часть мировых промышленных запасов серебра сосредоточена на территории Российской Федерации, которая входит в пятерку ведущих производителей этого металла (ежегодно порядка 5 % от общего количества первичного серебра). В таблице 2 обобщены данные о соотношении предложения серебра и спроса на него за период 2016–2019 гг. Обращает на себя внимание факт, что спрос на промышленное серебро понемногу падает. Не исключено, что это связано с отсутствием значимых технологических прорывов в последние десять лет. Потребность в серебре растет только в солнечной энергетике, которая набирает популярность, например, в Китае.

Таблица 2. Серебро. Предложение и спрос, тыс. тонн

Предложение	**2016 г.**	**2017 г.**	**2018 г.**	**2019 г.**
Производство из руд	28,7	27,8	27,3	26,9
Производство из вторсырья	5,3	5,4	5,4	5,5
Итого предложение	34,0	33,2	32,7	32,4
Спрос				
Промышленный	15,8	16,6	16,5	16,4
Фотография	1,2	1,1	1,09	1,08
Ювелирное дело	6,1	6,3	6,5	6,5
Столовое серебро	1,7	1,8	2,1	1,9
Инвестиции	6,9	5,0	5,3	6,0
Хеджирование	0,4	0,1	0,3	-
Итого спрос	32,0	30,9	31,8	31,9

Запасы серебра в недрах РФ подсчитаны в количестве 48,1 тыс. т. Это одна из крупнейших сырьевых баз серебра. Россия неизменно входит в пятерку ведущих стран-производителей серебра занимает четвертую позицию в мире по объему сырьевой базы серебра, уступая Мексике, Перу и Польше. Качество руд российских месторождений в целом соответствует мировым аналогам. Собственно, серебряные месторождения заключают около 21 % российских запасов серебра.

Рисунок 2. Запасы серебра в России по регионам.



Что касается запасов **металлов платиновой группы (МПГ)**, то они преимущественно сосредоточены на территории Южно-Африканской республики (порядка 90 % всех мировых запасов), на втором месте — Россия.

Минерально-сырьевая база металлов платиновой группы (МПГ) Российской Федерации значительна и составляет 15 тыс. т.

Промышленные запасы эксплуатируемых и осваиваемых месторождений в России достигают 4 тыс. т., то есть составляют примерно пятую часть мировых, поэтому РФ прочно занимает вторую позицию в мире после ЮАР. Необходимо подчеркнуть, что основу российской сырьевой базы составляют сульфидные медно-никелевые руды с попутной платиновой минерализацией. В мире они имеют подчиненное значение, тем не менее российский металл ежегодно обеспечивает 40 % мировой добычи.

Редкие элементы – относительно малораспространённые в природе химические элементы (ниже 0,01% по массе).

Рассеянные элементы – редкие элементы, не обладающие способностью концентрированию в земной коре, практически не образуют собственных месторождений и добываемые попутно при переработке руд других элементов.

Описание технологических процессов и методов, применяемых при производстве драгоценных металлов

С каждым годом наблюдается увеличение спроса на драгоценные металлы, что вызывает настоятельную необходимость наряду с поиском новых источников усовершенствования существующих технологий их производства. Указанное обстоятельство предполагает в первую очередь повышение полноты и комплексности использования первичного и вторичного сырья. Возрастающий объем и одновременное снижение качества поступающего на переработку сырья требуют разработки и внедрения высокоэффективных процессов, обеспечивающих получение селективных концентратов драгоценных металлов и самих металлов, сокращение объемов незавершенного производства, снижение энергозатрат, уменьшение потерь драгоценных металлов, возможность автоматизации процессов, улучшение условий труда.

И за рубежом, и в Российской Федерации практически на всех заводах переработка сырья, содержащего драгоценные металлы, осуществляется сегодня с использованием гидрометаллургических процессов (в случае золота и серебра — и электрохимических

процессов). Они характеризуются высокой производительностью и уровнем автоматизации, хорошими экономическими и экологическими показателями.

Технологии производства золота

Существуют различные варианты технологий получения золота, которые описываются принципиальной схемой, приведенной на рисунке 2.1.

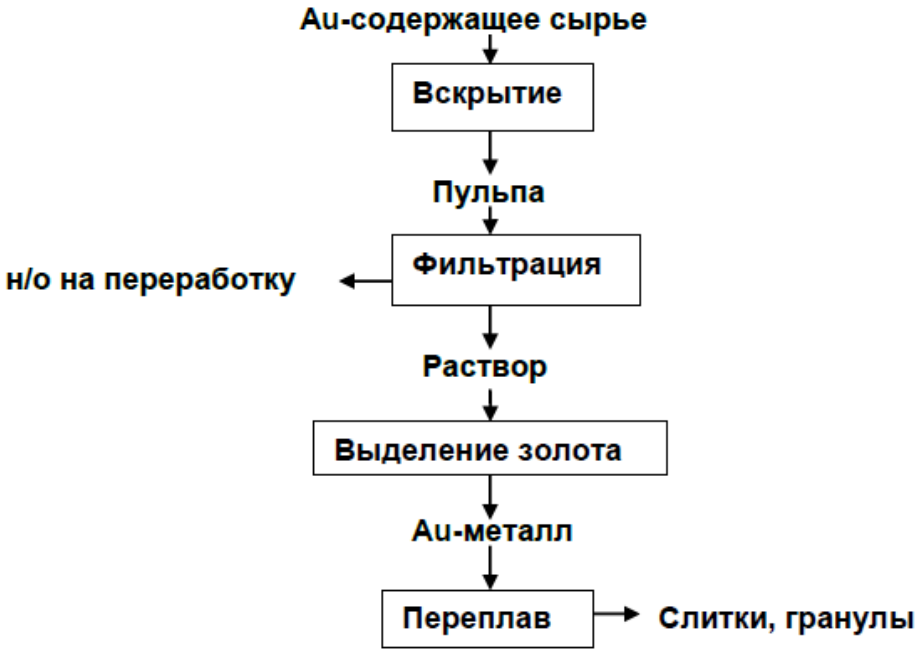
В качестве исходного первичного сырья используют россыпное или рудное золото. В металлургии меди извлекают так называемые «попутные» золото и серебро. Исходным сырьем для получения золота может быть также лом ювелирных и технических изделий. Они отличаются по количественному и фазовому составу.

Драгметаллы концентрируют в золотосеребрянном сплаве (сплав Доре), который получают из медеэлектролитных шламов, образующихся в процессе производства катодной меди. Следует отметить, что данный сплав в зависимости от состава перерабатываемых шламов содержит золото и серебро в разных соотношениях, и это обстоятельство необходимо учитывать при выборе способа дальнейшей переработки сплава Доре, а также оборотных продуктов аффинажного производства. При значительном (более 15–20 %) содержании серебра в сплаве Доре производится перевод серебра в раствор (как правило, азотнокислый) химическим или электрохимическим способами.

Форма нахождения золота и других драгоценных металлов в исходном сырье обусловливает подход к способам его переработки, которые базируются на химическихсвойствах драгоценных металлов.

Аффинаж – совокупность металлургических процессов получения благородных металлов высокой чистоты путём разделения их смеси и отдельных примесей. Включают пирометаллургические, гидрометаллургические процессы и электролиз.

Рисунок 3 – Принципиальная схема аффинажа золота



Богатое по золоту сырье (концентрат) подвергают вскрытию, причем самыми распространенными способами являются растворение золота в царской водке либо гидрохлорирование (пропускание хлора через раствор HCl_3). Независимо от выбранного способа, именно на этой головной стадии происходит более тонкое разделение золота и серебра и образование двух продуктов, перерабатываемых раздельно, — золотосодержащего раствора и серебросодержащего твердого осадка.

Царская водка – смесь азотной и соляной кислот в соотношении 1к 3

Золото выделяют из раствора, применяя разные приемы. Это может быть:

– восстановление с получением порошка золота под действием таких восстановителей, как сульфит натрия, сульфат железа(II), нитрит натрия, щавелевая кислота);

– электрохимическое выделение с получением золота на катоде;

– экстракция золота.

Получаемый в результате восстановления порошок золота переплавляют на аноды и подвергают **электролитическому рафинированию**. Именно этот процесс является завершающей операцией получения золота высокой чистоты (99,99 %) на подавляющем большинстве предприятий. Рафинирование ведут в электролизерах с растворимыми золотыми анодами, в качестве электролита служат солянокислые растворы золотохлористоводородной кислоты или раствор царской водки, катоды — титановые пластины, на которые в результате электролиза осаждается золото.

*В случае растворения в царской водке появляется дополнительная операция удаления избытка азотной кислоты из раствора после вскрытия.

Заключительная стадия технологической схемы получение слитков различной массы и гранул, отвечающих требованиям государственных стандартов. На тех предприятиях, которые перерабатывают упорное золотосодержащее сырье (главным образом рудное золото), практически повсеместно реализуется цианидная технология, которая предполагает цианирование концентратов с переводом золота в раствор в виде прочных цианидных комплексов с последующим выделением золота из растворов двумя известными и хорошо отработанными путями:

– восстановлением цинковой пылью;

– сорбцией на активированном угле или ионите.

Оба эти процесса можно рассматривать как процессы предварительного концентрирования золота. Они не являются высокоселективными и предполагают обязательное проведение аффинажных операций по приведенной на схеме.

Именно цианидная технология таит в себе основные экологические опасности, связанные с выбросами высокотоксичных веществ в атмосферу и сбросами с отработанными растворами.

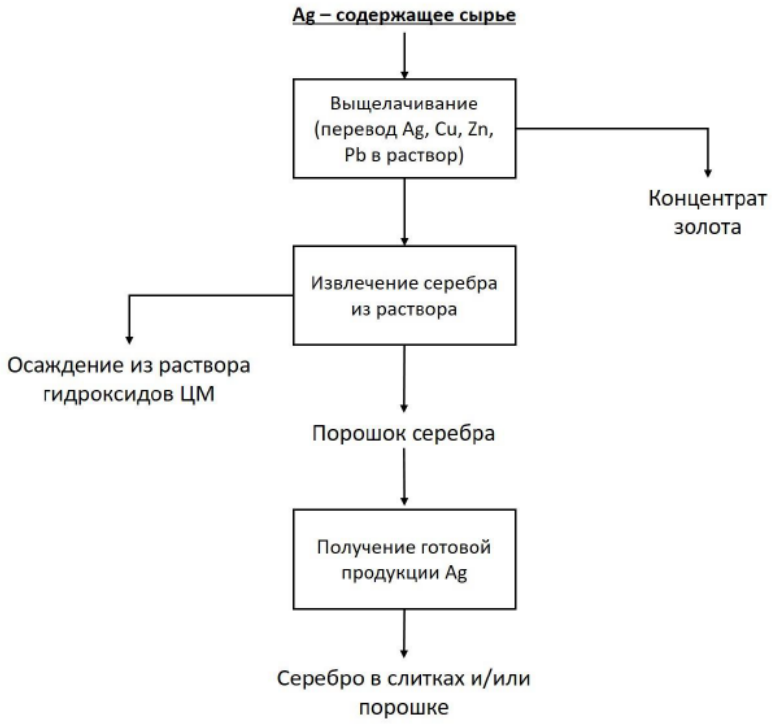
До настоящего времени не утратил своего значения для аффинажа золота хлорный метод Миллера, который был предложен еще в конце XIX века. Он получил распространение для аффинажа сплавов Доре, содержащих от 70 % до 90 % золота и от 7 % до 30 % серебра, а также медь, железо, цинк. Его суть заключается в том, что при пропускании газообразного хлора через расплав перерабатываемого исходного сырья все содержащиеся в нем компоненты переходят в форму хлоридов, за исключением золота. Термодинамика этого процесса такова, что золото начинает реагировать с хлором только после того, как прохлорируются примеси, включая серебро. Хлориды в виде шлака собираются на поверхности расплава, затем отделяются от него: из них получают серебро, а золото, полученное по методу Миллера, также дополнительно аффинируют электрохимическим путем до необходимой степени чистоты.

Сплав Доре (техническое золото) – сплав золота и серебра, получаемый на золоторудных месторождениях и отправляемый на аффинажные заводы для последующей очистки. Стандартный сплав Доре содержит не менее 70% золота и 25 % серебра.

Технологии производства серебра

В Российской Федерации запасы серебра в основном связаны с месторождениями комплексных полиметаллических руд, поэтому серебро добывается попутно, а получение металлического серебра связано с переработкой различных видов техногенного сырья.

Рисунок 4. Основные этапы переработки серебросодержащего сырья



Поскольку серебро по своим химическим свойствам близко золоту, для него применимы приемы избирательного выщелачивания цианидными растворами с последующим осаждением на цинковой пыли (процесс Меррил-Кроу). Они используются более 100 лет и являются основными для получения серебра из рудного сырья. Образующийся продукт подвергается аффинажу.

При переработке свинцово-цинковых руд на стадии рафинирования свинца серебро накапливается в так называемой «цинковой пене». Ее перерабатывают электротермическим способом: цинк отгоняют при температуре 1250 °С, а полученный серебросодержащий свинец плавят в специальныхпечах на сплав Доре.

Следует подчеркнуть, что в технологии производства серебра, когда исходное сырье содержит примеси меди, селена, теллура, нередко проводят плавки с добавлением флюсов — соды, буры, которые вводят в количестве 1,5–3 % от массы загружаемого металла.

Плавка является основным источником потерь драгоценных металлов, именно поэтому так велик интерес к гидрометаллургическим технологиям.

Итак, при переработке медеэлектролитных шламов и цинковой пены конечной стадией является получение серебряно-золотого сплава.

Таким образом, на аффинажные заводы поступают преимущественно:

– сплав Доре;

– цинковые цементаты (продукты плавки);

– хлоридные шлаки или иные продукты, в которых серебро присутствует в виде хлорида.

Кроме того, нельзя не указать на такие виды вторичного сырья, как электронный лом, лом серебряных изделий и т.п.

Технологии производства металлов платиновой группы

Технология аффинажа металлов платиновой группы относится к наиболее сложным и многооперационным, поскольку эти элементы обладают общностью химических свойств. Попутно с МПГ при переработке платиновых концентратов, получаемых из шламов медно-никелевого производства, товарными продуктами являются золото, серебро, селен, теллур, кобальт, сера). Общая технологическая схема переработки шламов и получения платиновых концентратов приведена на рисунке 5.

Помимо платиновых концентратов (КП), для получения платины используется природный концентрат, так называемая шлиховая платина, уникальное сырье с содержанием ~75 % платины в виде природного сплава платины и железа (минерал ферроплатина).

К другим видам сырья для получения платины стоит отнести:

– отработанные автомобильные катализаторы;

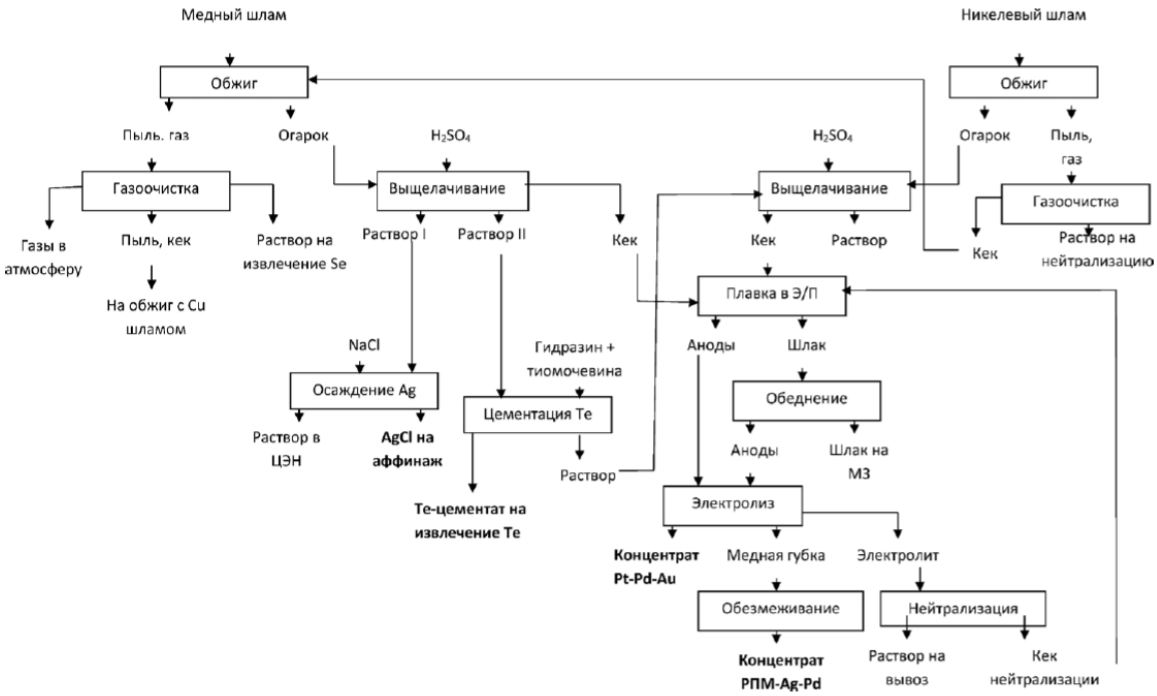
– электронный лом, содержащий платину и другие платиновые металлы;

– катализаторные сетки, выработавшие срок службы;

– отходы стекольной промышленности (например, фильтры для протяжки стекловолокна);

– иные виды катализаторов, в частности, платинорениевые катализаторы, изделия электротехнической промышленности, отходы химической промышленности.

Рисунок 5. Технология получения платиновых концентратов (схема)



Домашнее задание:

Определения – драгоценные металлы (перечислить), редкие элементы, рассеянные элементы, аффинаж, сплав Доре.

*Применение металлов платиновой группы

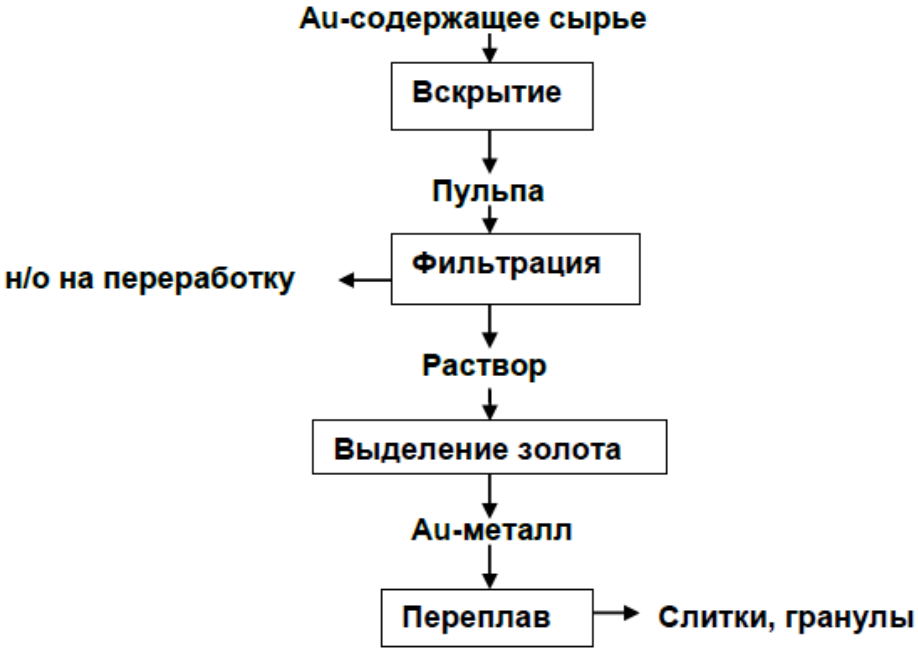
1. Назовите три способа добычи золота, кратко их охарактеризуйте

Карьерный способ или добыча открытым способом – самый распространённый метод, используемый при залегании руд недалеко от поверхности земли (обычно до 500 м), метод заключается в разработке карьеров где земля и горные породы удаляются чтобы добраться до золота. Подземная или шахтная добыча используется, когда руды залегают на значительных глубинах (сотни или даже тысячи метров под поверхностью), например в Южной Африке золото добывается на глубине более 4 км. Дражный способ – с помощью комплексного механизированного агрегата (по сути – мобильной обогатительной фабрики).

2. Аффинаж, дайте определение.

Аффинаж – совокупность металлургических процессов получения благородных металлов высокой чистоты путём разделения их смеси и отдельных примесей. Включают пирометаллургические, гидрометаллургические процессы и электролиз.

3. Принципиальная схема аффинажа золота.



Вскрытие – Фильтрация пульпы-Выделение золота из раствора-Переплав

4. Как происходит «вскрытие». Что такое «царская водка»

Богатое по золоту сырье (концентрат) подвергают вскрытию, причем самыми распространенными способами являются **растворение золота в царской водке** либо **гидрохлорирование (пропускание хлора через раствор HCl**з). Независимо от выбранного способа, именно **на этой головной стадии происходит более тонкое разделение золота и серебра** и образование двух продуктов, перерабатываемых раздельно, — золотосодержащего раствора и серебросодержащего твердого осадка.

Царская водка – смесь азотной и соляной кислот в соотношении 1к 3

5. Что такое сплав Доре, определение, состав

Сплав Доре (техническое золото) – сплав золота и серебра, получаемый на золоторудных месторождениях и отправляемый на аффинажные заводы для последующей очистки. Стандартный сплав Доре содержит не менее 70% золота и 25 % серебра.